

Encoder ve Hall Sensörleri

Mekanik hareketin dijital sinyale dönüşü: pozisyon ve hız ölçümü, BLDC komütasyonu ve STM32 tarafındaki uygulama.

Ne öğreneceksiniz

Encoder'ın darbe sayarak pozisyon ve hız vermesi; Hall'in rotoru altı sektöre bölmesi.

Ön bilgi

Temel dijital giriş/çıkış, GPIO, timer kavramı ve C dilinde bit işlemleri.

Uygulama

staj_motor_simule_g491 projesi: PC0/PC1/PC2 Hall girişleri, 6-step komütasyon.

İÇİNDEKİLER

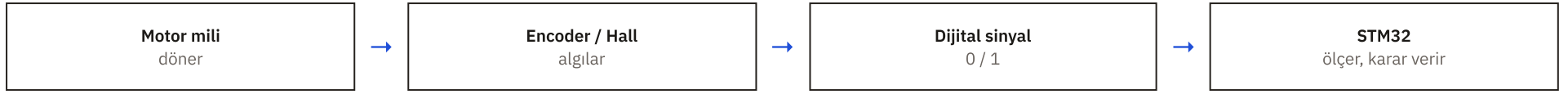
- | | |
|---|--|
| 01 Sensör neden gerekir? | 07 Hall ile hız hesabı |
| 02 Encoder: yapı, A/B kanalı, x4 sayım | 08 Encoder ve Hall karşılaştırması |
| 03 STM32 timer ile encoder okuma | 09 Projedeki durum: staj_motor_simule_g491 |
| 04 Hall sensörleri ve rotor konumu | 10 Kapalı çevrim kontrolün zihinsel modeli |
| 05 Altı adımlı BLDC komütasyonu | 11 Sık karıştırılan noktalar |
| 06 Hall girişleri: union, bit alanı, EXTI | 12 Özet ve terim sözlüğü |

01 Sensör neden gerekir?

Bir mikrodenetleyici motor milini göremez. Yazılım tarafında elinizde yalnızca pinlerdeki gerilim seviyeleri vardır. Bu yüzden dönme hareketinin önce elektriksel bir bilgiye çevrilmesi gerekir; bu çeviriyi yapan bileşen sensördür.

Motor sürüşünde iki ayrı soru sorulur ve bu iki soruyu genellikle iki ayrı sensör yanıtlar. Encoder ile Hall sensörünü karıştırmamanın en kısa yolu, hangi soruya cevap verdiklerini hatırlamaktır.

Pozisyon cismin referansa göre konumu. **Hız** pozisyonun zamana göre değişimi. **Komütasyon** tork üretmek için fazların doğru sırada enerjilenmesi.



ŞEKİL 1 — Mekanik harekettten yazılım kararına giden zincir.

ENCODER'IN SORUSU

“Mil ne kadar döndü ve ne hızla dönüyor?”

HALL'IN SORUSU

“Rotor şu anda hangi elektriksel sektörde; sıradaki komütasyon ne olmalı?”

02 Encoder: yapı, A/B kanalı ve x4 sayım

2.1 Darbe nasıl üretilir?

Artımlı (incremental) encoder, mil döndükçe darbe üretir. Optik modelde yarıklı bir disk, LED ile fotodedektör arasından geçer: yarık ışığı geçirdiğinde çıkış bir seviyede, diski kapattığında diğer seviyede olur. Dönüş devam ettikçe çıkış sürekli kenar üretir.

Çıkışın HIGH mi LOW mu olduğu devreye bağlıdır ve tek başına bir anlam taşımaz. Ölçüm için önemli olan, dönüş boyunca *kararlı ve sayılabilir kenarların oluşmasıdır*.

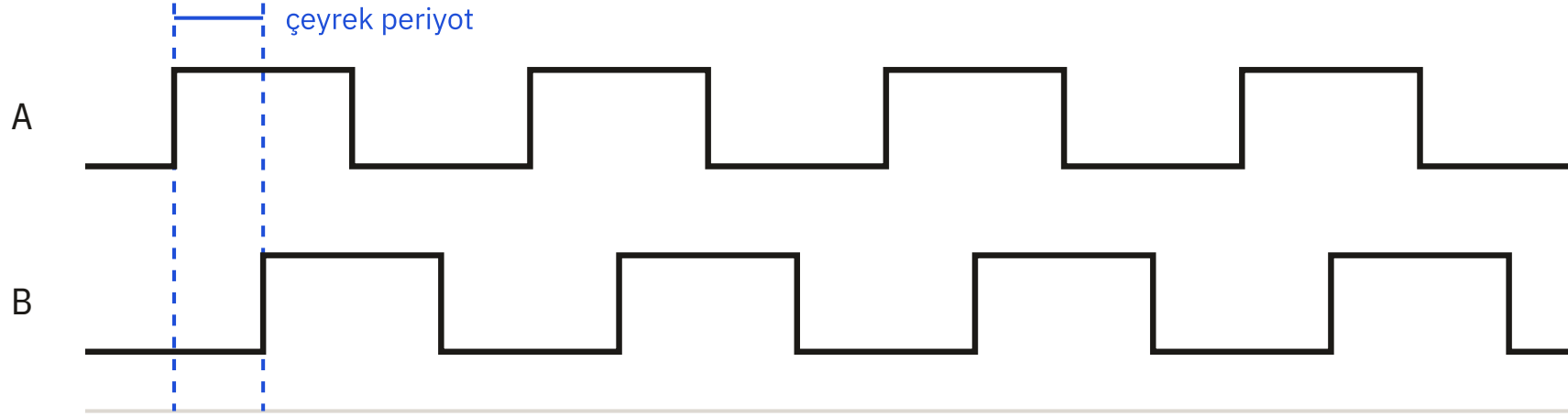
Artımlı encoder yalnızca **değişimi** bilir. Güç kesilirse sayaç sıfırlanır; mutlak konum için referans alma (homing) gerekir.

Tür	İlke	Güçlü yanı	Dikkat
Optik	Yarık/desen ve ışık algılama	Yüksek çözünürlük	Kir, hizalama, optik yol
Manyetik	Mıknatıs ve manyetik algılayıcı	Sağlam, kapalı gövdeye uygun	Manyetik parazit, mıknatıs hizası
Kapasitif	Dönen desenin kapasitansı değiştirmesi	Kirli ortama görece dayanıklı	Arayüzü ürüne özgü

2.2 A ve B kanalı yönü nasıl söyler?

A ve B aynı frekanstadır, fakat aralarında yaklaşık 90° elektriksel faz farkı vardır; bu düzene *quadrature* denir. Yön bilgisi tek bir kanaldan çıkmaz: hangi kanalın kenarının önce geldiğine bakılır. A'nın kenarı B'den önce geliyorsa mil bir yöne, tersi olursa diğer yöne dönüyordur.

“A > B” bir büyüklük karşılaştırması **değildir**. Doğru ifade: A faz olarak B'den öndedir.



ŞEKİL 2 — Bu örnekte A'nın yükselen kenarı B'den önce gelir. A ile B'nin kabloları yer değiştirirse sayım yönü tersine döner.

2.3 x1, x2 ve x4 sayım

Tek bir A periyodunda dört kenar bulunur: A yükselir, B yükselir, A düşer, B düşer. Timer bu kenarlardan yalnızca birini sayarsa x1, ikisini sayarsa x2, dördünü de sayarsa x4 çözünürlük elde edilir. Yani aynı encoder, yalnızca sayım kipini değiştirerek dört kat çözünürlük verebilir.

Z (index) kanalı varsa turda bir darbe üretir. Başlangıç referansı içindir; A/B'nin yerine geçmez.

ÖRNEK – ÇÖZÜNÜRLÜK

Üretici “600 PPR” ile A kanalında tur başına 600 periyot kastediyorsa, quadrature x4 sayımda tur başına sayım ve bir sayımın aç karşılığı şöyle olur:

$$N_{tur} = 4 \times 600 = 2400 \text{ count/tur} \cdot \theta_{count} = 360^\circ / 2400 = 0,15^\circ$$

PPR ve CPR tanımları üreticiden üreticiye değişir. Datasheet’te verilen değerin periyot mu kenar mı olduğu mutlaka kontrol edilmelidir; aksi halde ölçülen açı dört kat yanlış olur.

2.4 Mekanik encoder ve aktif encoder

“Ölü encoder / canlı encoder” standart teknik terimler değildir. Doğru ayrım şu şekildedir:

- **Mekanik artımlı encoder.** Kontakları açıp kapatır. Kontak sıçraması (bounce) oluşabileceği için yazılımda veya donanımda debounce gerekir.
- **Aktif optik/manyetik encoder.** Besleme ister ve elektronik çıkış üretir. Çıkış push-pull, open-collector veya diferansiyel olabilir.

Open-collector çıkışta harici pull-up gerekir. 5 V çıkışın STM32 pinine doğrudan uygun olduğu varsayılmamalı; pin toleransı kontrol edilmeli.

HIZLI TEKRAR · BÖLÜM 02

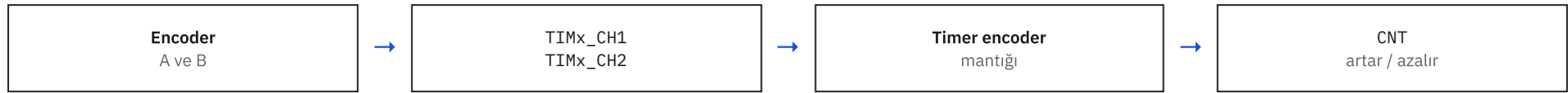
1. Tek kanallı bir encoder ile yön neden bulunamaz?
2. 1024 PPR bir encoder x4 sayımda turda kaç count üretir, bir count kaç dereceye karşılık gelir?
3. A ve B kabloları yer değiştirdiğinde ölçümde ne değişir, ne değişmez?

03 STM32 timer ile encoder okuma

STM32 timer'larının encoder arayüzü, A ve B kanallarını donanımda izler ve sayacı yönüne göre artırıp azaltır. CPU her kenarda kesmeye girip yön hesabı yapmak zorunda kalmaz; yazılımın işi yalnızca sayacı belirli aralıklarla okumaktır.

CubeMX'te uygun timer için Encoder Mode seçilir, iki pin Alternate Function olarak atanır, sayaç periyodu belirlenir ve gürültülü ortamda dijital giriş filtresi ayarlanır.

Donanım sayımının değeri şurada: 10 000 count/s hızda yazılım kesmesi CPU'yu boğar, timer ise hiç yük bindirmez.



ŞEKİL 3 – Encoder arayüzünde yön ve sayım donanımda çözülür.

```
HAL_TIM_Encoder_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_ALL);  
  
uint16_t simdiki = (uint16_t)__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2);  
int16_t delta = (int16_t)(simdiki - onceki); // wrap-around ile uyumlu  
onceki = simdiki;
```

HIZ FORMÜLÜ

$$RPM = (\Delta count / N_{tur}) \times (60 / \Delta t)$$

Hız daima *sabit* bir örnekleme aralığında hesaplanır; Δt kayarsa hız da kayar.

SAYISAL ÖRNEK

2400 count/tur encoder, $\Delta t = 0,01$ s ve bu süre içinde $\Delta count = 40$:

$$RPM = (40 / 2400) \times (60 / 0,01) = 100$$

KODDA SIK YAPILAN HATA

Sayacı iki kez okumak yerine bir kez okuyup deęiřkende saklamak gerekir. İki okuma arasında yeni bir kenar gelirse hesaplanan fark tutarsız olur.

Sayaç tařmasında doęru sonucu almak için sayaç geniřlięine uygun *iřaretli* fark kullanılmalıdır. TIM2 bazı STM32 ailelerinde 32 bittir; kullanılan MCU'nun reference manual'ı kontrol edilmelidir.

04 Hall sensörleri ve BLDC rotor konumu

4.1 Hall etkisi ve motor içindeki yerleřim

Hall elemanı, içinden akım geçerken manyetik alana baęlı küçük bir gerilim üretir. Dijital Hall sensöründe bu analog bilgi bir eřik devresiyle 0/1 seviyesine çevrilir; yazılım tarafında elinizde temiz bir dijital giriř olur. BLDC motorlarda çoęunlukla üç dijital Hall çıkıřı bulunur.

Sensörler motor tasarımına göre mekanik olarak yaklaşık 120°, ya da elektriksel olarak 120° aralıklı yerleřtirilir. Amaç her an rotorun hangi sektörde olduęunu üç bitle kodlamaktır.

Hall çıkıřı rotorun **kaba** konumunu verir: sektör bilgisi, açı deęil. Açı çözünürlüęü encoder'ın iři.

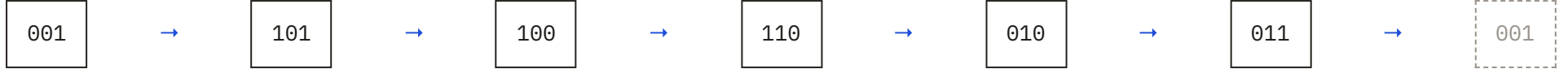
ÖNEMLİ DÜZELTME – HIGH/LOW

“Kuzey = HIGH, Güney = LOW” evrensel bir kural deęildir. Sensör tipi (unipolar, bipolar/latching), mıknatıs yönü, ara devre ve çıkıř terslemesi sonucu deęiřtirebilir. Kontrol yazılımı için güvenilir tek bilgi, *ölçülen üç bitlik kodun rotor sektörüyle eřleřmesidir*.

4.2 Üç bitten neden altı durum çıkar?

Üç dijital giriř teorik olarak $2^3 = 8$ kombinasyon üretir. Normal 120° Hall düzeninde 000 ve 111 fiziksel olarak oluşmaz; bu ikisi geçersiz kabul edilir. Kalan altı kod, dönüş yönüne göre daima aynı halka üzerinde sırayla görünür.

Geçersiz kod görölmesi arıza iřaretidir: kopuk kablo, eksik pull-up, besleme sorunu veya gürültü.



ŞEKİL 4 — Bir elektriksel tur: örnek bir ileri sıra. Ters yönde aynı halka ters sırada ilerler. Sensör adlandırması, bit sırası ve motor kablolarına göre sıra farklı görünebilir.

ELEKTRİKSEL TUR ≠ MEKANİK TUR

Rotorun p kutup çifti varsa elektriksel açısı, mekanik açının p katıdır. Mekanik bir turda görülen Hall geçişi sayısı da buna bağlıdır:

$$\theta_e = p \cdot \theta_m \cdot N_{Hall, mekanik\ tur} = 6p$$

Örneğin 4 kutup çiftli bir motorda mekanik turda 24 Hall geçişi görülür. Bu nedenle “Hall çözünürlüğü her zaman 6 adım/tur” ifadesi doğru değildir.

HIZLI TEKRAR · BÖLÜM 04

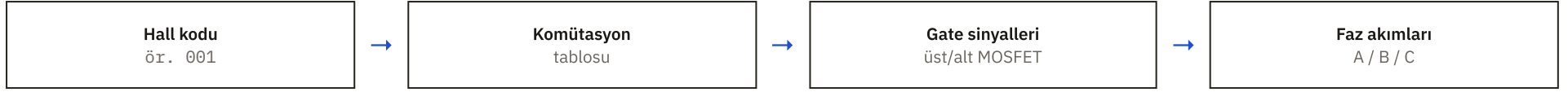
1. Üç Hall girişinden neden 8 değil 6 geçerli durum çıkar?
2. 3 kutup çiftli bir motorda mekanik turda kaç Hall geçişi beklenir?
3. Hall kodu 000 okunduğunda yazılım ne yapmalı?

05 Altı adımlı BLDC komütasyonu

Altı adımlı sürüşte her an üç fazdan biri DC bara artısına bağlanır (HIGH), biri eksiye bağlanır (LOW), biri enerjisiz bırakılır (FLOAT). Akım iki faz üzerinden akar, üçüncü faz boşta kalır. Hall kodu değiştiğinde bir sonraki adıma geçilir.

Tork ve hız, aktif fazlardan birine PWM uygulanarak ayarlanır. Yani Hall olayı *hangi* sektörde olduğunuzu, PWM ise o sektörde *ne kadar* gerilim uyguladığınızı belirler.

Hangi Hall kodunun hangi satırı seçtiği motor ve bağlantıya göre doğrulanmalıdır. Yanlış eşleme düşük tork, yüksek akım, titreşim veya ters yön üretir.



ŞEKİL 5 — Hall kodundan faz akımına giden karar zinciri.

Adım	Faz A	Faz B	Faz C	Akım yolu
0	HIGH	LOW	LOAT	A → B
1	HIGH	LOAT	LOW	A → C
2	LOAT	HIGH	LOW	B → C
3	LOW	HIGH	LOAT	B → A
4	LOW	LOAT	HIGH	C → A
5	LOAT	LOW	HIGH	C → B

GÜVENLİK — HIGH/LOW NE DEMEK DEĞİLDİR

Buradaki HIGH ve LOW, mikrodenetleyici pininin basitçe 1/0 yapılması demek değildir. Bunlar üç fazlı inverterde ilgili üst veya alt MOSFET'in kontrollü sürülmesini temsil eder.

Aynı bacağıın üst ve alt MOSFET'i aynı anda açılırsa *shoot-through* oluşur ve güç katı anında zarar görür. Gate driver ve dead-time kullanılmadan güç katı sürülmemelidir.

06 STM32'de Hall girişleri: union, bit alanı ve EXTI

Projede Hall verisi HALL_RAW türüyle temsil edilir. Bu yapı aynı 8 bitlik veriye iki farklı görünümünden erişmeyi sağlar: bit bit ve bütün byte olarak.


```
typedef union
{
    struct {
        uint8_t hall_c    : 1;    // bit 0
        uint8_t hall_b    : 1;    // bit 1
        uint8_t hall_a    : 1;    // bit 2
        uint8_t reserved : 5;    // bit 3..7
    } bits;
    uint8_t val;                // 8 bitin tamamı
} HALL_RAW;
```

6.1 Union neden kullanılıyor?

Union, üyeleri için ayrı ayrı bellek ayırmaz; bütün üyeler aynı adresi paylaşır. Bu yüzden `bits` ve `val` iki farklı değişken değil, aynı 8 bitlik verinin iki farklı yorumudur. Kod, kimi yerde tek sensöre bakmak, kimi yerde bütün kodu tablo girişi olarak kullanmak ister; union bu iki ihtiyacı tek veriyle karşılar.

`val` tablo/switch için, `bits` okunabilirlik için.



ŞEKİL 6 – `val`: bütün byte. R: reserved, kullanılmayan bit.

`bits.hall_a / hall_b / hall_c`

`raw.val = 0x05` yazılırsa ikilik karşılığı `0000 0101` olur. Aynı bellek bit alanlarından okunduğunda `hall_a = 1`, `hall_b = 0`, `hall_c = 1` görülür; yani Hall kodu `ABC = 101` olarak yorumlanır.

Bit sırası, bit alanının bildirim sırasıyla aynıdır: `hall_c` en düşük bit.

```

HALL_RAW raw = {0};

raw.val = 0x05U;          // 0000 0101
if (raw.bits.hall_a) {    // bit 2 okunur -> 1
    // Hall A aktif
}
raw.bits.hall_b = 1U;      // bit 1 set edilir
// raw.val artık 0x07: 0000 0111

```

6.2 PC0, PC1 ve PC2 tek okumayla nasıl alınır?

Projede bağlantı PC0 = Hall C, PC1 = Hall B, PC2 = Hall A ise GPIOC giriş veri register'ının alt üç biti union düzeniyle birebir uyuşur. Bu sayede üç pini ayrı ayrı okumak yerine register bir defa örneklenir; üç sensör *aynı anda* yakalanmış olur.

$$GPIOC \rightarrow IDR[2:0] = HALL_RAW.val[2:0]$$

A B C · hall_a hall_b hall_c

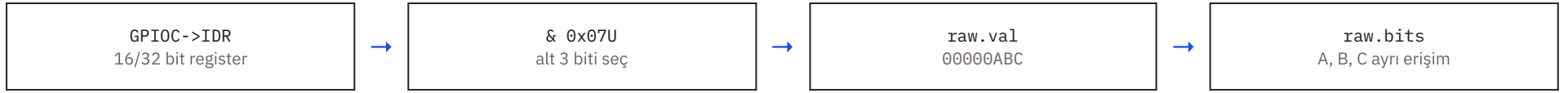
```

static HALL_RAW hall_oku(void)
{
    HALL_RAW raw = {0};
    // IDR'nin yalnızca bit 0, 1 ve 2'sini al.
    raw.val = (uint8_t)(GPIOC->IDR & 0x07U);
    return raw;
}

```

0x07U maskesi ikilik olarak 0000 0111'dir. AND işlemi PC0-PC2 bitlerini korur, diğer pinlere ait bitleri sıfırlar. Böylece reserved alanı daima 0 kalır ve val doğrudan tablo indeksi olarak kullanılabilir.

Maskleme olmadan val diğer pinlerin durumunu da taşır ve tablo indeksi bozulur.



ŞEKİL 7 — Tek register okumasından iki farklı veri görünümüne.

6.3 EXTI kesmesinde kullanım

Gerçek Hall sinyalleri PC0, PC1 ve PC2 üzerindeyse pinler dijital giriş olarak yapılandırılır. Her Hall geçişinde hızlı tepki vermek için EXTI kesmesi kullanılır: kesme geldiğinde kod okunur, geçerliliği sınanır ve komütasyon uygulanır.

```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_0 || GPIO_Pin == GPIO_PIN_1 ||
        GPIO_Pin == GPIO_PIN_2) {

        HALL_RAW hall = hall_oku();

        if (hall.val == 0x00U || hall.val == 0x07U) {
            mosfetleri_kapat();    // 000 ve 111 gecersiz
            return;
        }
        komutasyon_uygula(hall.val);
    }
}
```

hall.val lookup tablosu veya switch-case için uygundur. hall.bits.hall_a gibi alanlar ise tek sensörü kontrol ederken kodun okunmasını kolaylaştırır. Tek register okuması, üç ayrı HAL_GPIO_ReadPin() çağrısına göre A/B/C'nin aynı anda örneklenmesini garanti eder.

Üç ayrı okuma arasında rotor dönmeye devam eder; sektör sınırında karışık bir kod okunabilir.

BIT-FIELD TAŞINABİLİRLİĞİ

C standardı, bit-field üyelerinin byte içindeki yerleşim sırasını tamamen sabitlemez; düzen derleyici ve hedef mimariye bağlı olabilir. STM32 projesinde kullanılan ARM GCC/Clang derleyicisiyle düzen doğrulanmalı ve boyut kontrolü eklenmelidir. Donanım register'larında en taşınabilir yöntem maske ve kaydırmadır: `(raw.val >> 2) & 1U`. Union görünümü okunabilirlik sağlar, maskeler ise bit konumunu açıkça garanti eder.

```
_Static_assert(sizeof(HALL_RAW) == 1U,
               "HALL_RAW tam olarak 1 byte olmalı");

#define HALL_C_MASK (1U << 0)
#define HALL_B_MASK (1U << 1)
#define HALL_A_MASK (1U << 2)
#define HALL_MASK (HALL_A_MASK | HALL_B_MASK | HALL_C_MASK)
```

GEÇERSİZ DURUM GÜVENLİĞİ

000, 111 veya beklenmeyen bir geçiş görülürse MOSFET'leri güvenli duruma almak, hata sayacını artırmak ve sistemi durdurmak iyi bir tasarımdır. Geçersiz kod; kopuk kablo, yanlış pull-up, besleme sorunu veya gürültü göstergesi olabilir.

HIZLI TEKRAR · BÖLÜM 06

1. `raw.val = 0x06` yazılırsa `hall_a`, `hall_b` ve `hall_c` ne olur?
2. Neden üç ayrı `ReadPin` çağırısı yerine tek register okuması tercih edilir?
3. `& 0x07U` maskesi kaldırılırsa hangi hata ortaya çıkar?

07 Hall ile hız hesabı yapılabilir mi?

Evet. Hall temel olarak komütasyon konumu sağlasa da, geçişler arasındaki süre ölçülerek hız tahmin edilir. Rotorun p kutup çifti varsa, Δt süresinde sayılan n geçiştten hız şöyle bulunur:

$$RPM = (n / 6p) \times (60 / \Delta t)$$

Hall çözünürlüğü encoder'a göre düşüktür. Özellikle düşük hızda geçişler seyrekleşir; iki geçiş arasında yazılım hız hakkında yeni bilgi almaz ve tahmin basamaklı görünür. Yüksek hızda ise fark küçülür.

Düşük hızda daha iyi sonuç için sabit pencerede geçiş saymak yerine **iki geçiş arasındaki süreyi** ölçmek tercih edilir.

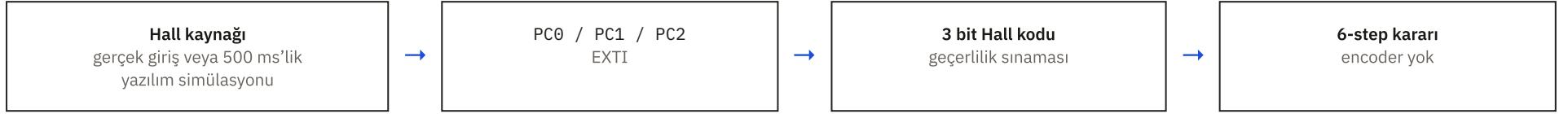
08 Encoder ve Hall karşılaştırması

Özellik	Artımlı encoder	BLDC içindeki 3 dijital Hall
Ana amaç	Hassas görelî pozisyon ve hız	Elektriksel sektör / komütasyon
Çıkış	A, B; bazen Z	H1, H2, H3
Çözünürlük	Genellikle yüksek; modele bağlı	Elektriksel turda 6 sektör
Yön bilgisi	A/B faz sırasından	Hall kod sırasından
Mutlak başlangıç	A/B tek başına vermez; home/Z gerekebilir	Açılışta sektör bilgisi verir
STM32 çevrebirimi	Timer encoder mode	GPIO + EXTI veya timer Hall interface
Hız ölçümü	Çok uygun	Yapılır; düşük hızda daha kaba
Tipik kullanım	Servo, konum/hız döngüsü	Sensörlü 6-step BLDC sürüş

DÜZELTME – OPEN-LOOP / CLOSED-LOOP

Encoder veya Hall'ın varlığı tek başına sistemi closed-loop yapmaz. Closed-loop, ölçülen değerin hedefle karşılaştırılıp hataya göre komutun düzeltilmesidir. Hall ile yapılan komütasyon geri beslemeli bir *anahtarlama* işlemidir; hız denetimi ise ancak ölçülen hız hedef hızla karşılaştırılıp PWM buna göre düzeltilirse kapalı çevrim olur.

09 Bu projedeki durum: staj_motor_simule_g491



ŞEKİL 8 — Projenin sinyal zinciri. Bu projede encoder bulunmaz.

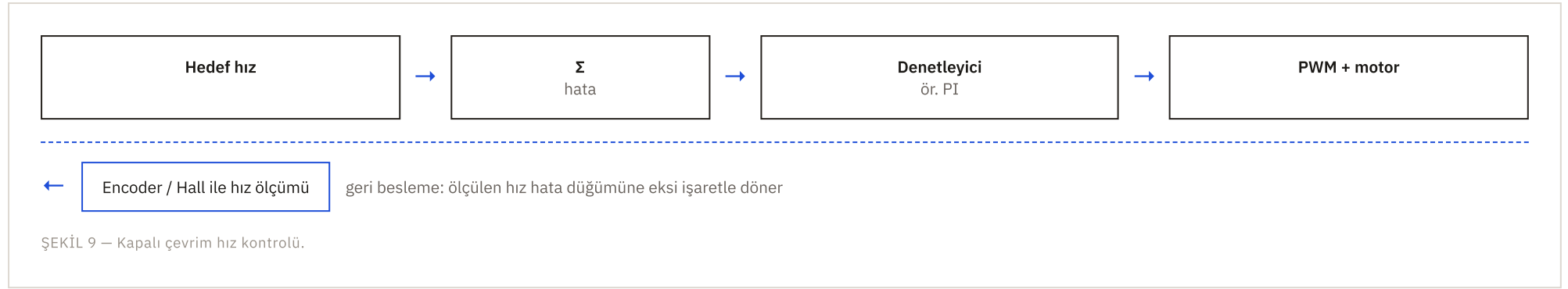
500 ms'lik yazılım simülasyonu, Hall kodlarının ve komütasyon tablosunun mantığını güç katı olmadan gözlemlemek için uygundur. Bu süre gerçek motor hızını temsil etmez; her adım yarım saniye sürdüğü için yapılan şey yalnızca yavaş bir durum makinesi testidir.

Simülasyonda motor dönmez.
Yalnız sensör durumları ve
yazılım akışı taklit edilir.

DEVREYE ALMA SIRASI

1. LED veya UART ile 001, 101, 100, 110, 010, 011 sırasının doğru üretildiği doğrulanır.
2. Her kodun doğru komütasyon satırını seçtiği, güç katı bağlı *değilken* incelenir.
3. Gerçek Hall girişlerinde pull-up/pull-down, lojik seviye ve EXTI kenarları osiloskop veya logic analyzer ile doğrulanır.
4. Motorun gerçek Hall sırası mil elle yavaşça çevrilerek kaydedilir; tablo buna göre eşlenir.
5. Gate driver, dead-time, akım sınırlama ve acil kapatma doğrulanmadan motora güç verilmez.

10 Kapalı çevrim kontrolün zihinsel modeli



Hedef ile gerçek hız arasındaki fark hatadır. Denetleyici bu hataya göre PWM’i artırır veya azaltır. Sensör ölçüm sağlar; kararı veren, ölçümü kullanan kontrol algoritmasıdır. Sensör eklemek tek başına performans getirmez — ölçümün karara dönüşmesi gerekir.

11 Sık karıştırılan noktalar

Hall sensörü encoder mıdır?

Geniş anlamda konum bilgisi üreten bir sensördür; ancak BLDC’deki üç Hall çıkışı, yüksek çözünürlüklü quadrature encoder ile aynı kabiliyette değildir.

Encoder motoru döndürür mü?

Hayır. Encoder ölçer. Motoru inverter/güç sürücüsü döndürür; kontrolcü ölçümü kullanarak sürücüyü yönetir.

Hall varsa encoder gereksiz midir?

Yalnız komütasyon ve kaba hız için çoğu zaman yeterlidir. Hassas mil konumu, düşük hız kararlılığı veya servo kontrol isteniyorsa encoder gerekir.

Hall kodu doğrudan MOSFET pini midir?

Hayır. Hall kodu lookup tablosuna girer ve orada güvenli gate sinyallerine dönüştürülür.

12 Özet ve terim sözlüğü

AKILDA KALACAK DÖRT CÜMLE

1. Encoder darbeleri sayılarak görelî pozisyon, zamana göre fark alınarak hız bulunur.
2. A/B faz sırası yönü verir; bütün kenarların sayılması x4 çözünürlük sağlar.
3. Üç Hall sensörü rotoru altı elektriksel sektöre ayırır ve 6-step komütasyonu seçtirir.
4. Bu projede encoder yoktur; PC0/PC1/PC2 gerçek Hall girişleri veya 500 ms'lik yazılım simülasyonu kullanılır.

ANAHTAR TERİMLER

Quadrature	Aynı frekanslı, aralarında yaklaşık 90° faz farkı bulunan iki kanal (A ve B) düzeni.
PPR / CPR	Tur başına darbe / sayım. Tanımı üreticiye göre değişir; periyot mu kenar mı olduğu datasheet'ten doğrulanır.
Z (index)	Turda bir darbe üreten referans kanalı; başlangıç noktası işaretlemek için kullanılır.
Kutup çifti (p)	Rotordaki N-S mıknatıs çifti sayısı. Elektriksel tur sayısını ve Hall geçiş sayısını belirler.
Komütasyon	Tork üretmek için motor fazlarının doğru sırada enerjilenmesi.
FLOAT	Bir fazın hem üst hem alt MOSFET'i kapalı, yani enerjisiz bırakılmış durumu.
Shoot-through	Aynı inverter bacağına üst ve alt MOSFET'inin aynı anda ilettime geçmesi; kısa devre.
Dead-time	Üst ve alt MOSFET arasında bilinçli olarak bırakılan, ikisinin de kapalı olduğu kısa süre.
EXTI	STM32'de bir GPIO pinindeki kenar değişiminde kesme üreten harici kesme birimi.
Union	Üyeleri aynı belleği paylaşan C türü; aynı veriye farklı görünümlerden erişim sağlar.

Not: Pin alternatif fonksiyonları, timer genişliği, giriş toleransları ve Hall/komütasyon sırası; kullanılan STM32 modeli, motor ve sürücü kartının datasheet ve reference manual belgelerinden doğrulanmalıdır.